

Общество с ограниченной ответственностью «Oasis Retreats»
Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Решения Практикум»

Программа и методика испытаний

системы логистики между отелями и
прачечной

Исполнитель: Козлов Арсений
Константинович

Декабрь 2025

Оглавление

Введение	3
История изменений	3
Сокращения и термины	3
Общие положения	3
Участники испытаний	3
Порядок проведения тестирования	4
Перечень предъявляемых на испытания документов	4
Объект и цель испытаний	4
Объект испытаний	4
Цель испытаний	4
Требования к программе	4
Объём испытаний	4
Отчётность	5
Приложения	5

Введение

Программа и методика испытаний описывает порядок проведения приемо-сдаточных испытаний системы «Л-логистика», разработанной для автоматизации процессов учета белья, планирования поставок и интеграции с PMS «О! Отель».

Документ определяет цели, задачи, методы, состав участников испытаний, требования к системе, перечень тестовых действий и критерии успешности прохождения испытаний.

История изменений

№	Дата	Версия	Изменение	Автор
1	11.12.2025	1	Первая версия документа	Козлов Арсений Константинович

Сокращения и термины

В настоящей Программе и методике испытаний используются следующие термины, обозначения и сокращения:

№ п/п	Сокращение или термин	Определение
1	API (Application Programming Interface)	программный интерфейс приложения, позволяющий интегрировать разные системы и обмениваться данными между ними
2	ПО	программное обеспечение
3	Л-логистика	программное обеспечение для планирования доставки и забора белья между прачечной и отелями сети “Oasis Retreats”
4	PMS (Property Management System)	система управления имуществом отеля, текущее ПО Заказчика «О! Отель»
5	Заказчик	СПА-отель «Белый Пион»
6	Исполнитель	ООО «АйТи Решения Практикум»
7	AS IS	текущее состояние процессов
8	TO BE	целевое состояние процессов
9	Заведующая бельевой	сотрудник отеля, отвечающий за учет, хранение, выдачу и прием белья, а также взаимодействие с прачечной.
10	Менеджер по логистике	сотрудник прачечной, отвечающий за планирование маршрутов, объемов доставки и взаимодействие с отелями

11	Инвентаризация	проверка фактического количества комплектов белья в отеле и текущих остатков
12	Окно поставки	временной интервал, в который отель готов принять доставку от прачечной
13	Дефицит белья	ситуация, при которой фактический остаток белья ниже необходимого уровня для обслуживания номеров
14	ПМИ	Программа и методика испытаний
25	ПСИ	приёмо-сдаточные испытания

Общие положения

ПСИ проводятся в рамках внедрения системы “Л-логистика” для сети отелей “Oasis Retreats”.

Документ устанавливает порядок подготовки, проведения и фиксирования приемо-сдаточных испытаний, проверяющих соответствие разработанной функциональности требованиям технического задания и проектной документации.

Испытания проводятся в соответствии со следующими документами:

- Техническое задание.
- Требования к решению.
- Отчет об обследовании.

Участники испытаний

№	ФИО	Должность / роль на проекте	Заказчик / исполнитель
1	Белый Владислав Владиславович	Владелец отеля «Белый пион»	Заказчик
2	Зимова Кристина Михайловна	заведующая бельевой в «Белом пионе»	Заказчик
3	Штейн Марго Викторовна	менеджер по логистике в прачечной	Заказчик
4	Стойкий Антон Андреевич	аналитик сети отелей “Oasis Retreats”	Заказчик
5	Кириллов Кирилл Петрович	Менеджер проектов	Исполнитель

6	Романов Роман Романович	Ведущий бизнес-аналитик	Исполнитель
7	Козлов Арсений Константинович	Бизнес-аналитик	Исполнитель

Порядок проведения тестирования

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удаленно с использованием средств удаленной работы.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Перечень предъявляемых на испытания документов

В рамках проекта Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком пакет документов:

- Руководство пользователя системы «Л-логистика»
- Программа и методика испытаний (ПМИ)
- Протокол приемо-сдаточных испытаний
- Акт выполненных работ по проекту

Объект и цель испытаний

Объект испытаний

Укажите информационные системы, которые будут тестироваться с помощью настоящего ПМИ, целевую аудиторию пользователей и время работы продукта.

Объектом испытаний является система логистики между отелем и прачечной - “Л-логистика”.

В рамках испытаний проверяется корректность работы следующих подсистем и компонентов:

- модуль расчёта потребности
- модуль планирования поставок
- модуль учета остатков белья
- модуль просмотра истории поставок
- интеграцию с PMS

Система предназначена для логистов и заведующих бельевой.

Цель испытаний

№	Цель	Критерий	Показатель
1	Проверка корректности расчета потребности	Расчет выполняется по алгоритму	Результат совпадает с тестовыми данными
2	Проверка корректности формирования плана поставок	План формируется и сохраняется	Строки плана соответствуют рассчитанным значениям
3	Проверка актуализации остатков	Остатки сохраняются и отображаются	Время и объемы обновляются корректно
4	Проверка интеграции с PMS	PMS возвращает данные загрузки	Запрос выполняется 10 секунд
5	Проверка просмотра истории	История отображается корректно	Данные соответствуют журналу

Требования к программе

Функциональные требования

1. Управление справочником тканевых изделий

1.1. Создание и ведение справочника изделий

ФТ-1. Система должна обеспечивать создание справочника всех текстильных изделий, доступных в прачечной.

ФТ-2. Система должна хранить следующие атрибуты изделия: наименование изделия, тип изделия, количество экземпляров, места хранения, дополнительные характеристики.

ФТ-3. Система должна позволять редактировать и актуализировать данные справочника.

2. Планирование объемов доставки

2.1. Планирование поставок по каждому отелю

ФТ-4. Система должна обеспечивать возможность планировать объем доставки белья для каждого отеля на каждый день.

ФТ-5. Система должна рассчитывать потребность автоматически на основании данных загрузки отеля, предоставленных PMS «O! Отель».

ФТ-6. Система должна позволять пользователю корректировать рассчитанные значения вручную в случае необходимости.

ФТ-7. Система должна обеспечивать возможность утвердить общий план доставки белья по отелю на выбранную дату.

ФТ-8. Система должна фиксировать статус плана доставки: “черновик”, “на утверждении”, “утверждён”, “на доработке”.

ФТ-9. Система должна предоставлять возможность отправлять план доставки отеля на доработку пользователю, создавшему план.

ФТ-10. Система должна позволять указать комментарий с причиной возврата при отправке плана на доработку.

ФТ-11. Система должна обеспечивать отображение текущего статуса плана доставки в интерфейсе пользователя .

2.2. Автоматический расчёт потребности

ФТ-12. Система должна автоматически рассчитывать объёмы доставки на основе данных PMS: количество забронированных номеров, количество гостей, сведения о заказанных дополнительных услугах

ФТ-13. Система должна выполнять пересчет потребности по запросу пользователя.

3. Интеграция с PMS

3.1. Получение данных о загрузке

ФТ-14. Система должна запрашивать данные из PMS по API.

ФТ-15. Система должна обеспечивать корректную обработку ошибок при недоступности PMS.

3.2 Управление запросами к PMS:

ФТ-16. Система должна отправлять запросы в PMS на получение сведений о бронированиях по событию «пересчёт потребности» или по инициативе пользователя.

ФТ-17. Система должна предоставлять пользователю интерфейс для запуска обновления загрузки вручную.

4. Отчётность

4.1. Отчет по объемам поставок

ФТ-18. Система должна формировать отчет по объемам доставки за выбранный период.

ФТ-19. Система должна отображать в отчете: дату поставки, объем доставленного белья, объем забранного белья, отель, расхождения.

ФТ-20. Система должна предоставлять возможность выгрузки отчета.

5. Инвентаризация

5.1. Инвентаризация остатков

ФТ-21. Система должна отображать фактические остатки белья по каждому изделию..

ФТ-22. Система должна позволять фиксировать результаты инвентаризаций..

ФТ-23. Система должна сохранять историю инвентаризаций.

5.2. Списание позиций

ФТ-24. Система должна обеспечивать возможность списывать позиции из общей базы.

ФТ-25. Система должна фиксировать причину списания и пользователя выполнившего операцию.

6. Контроль и отображение статусов поставки

ФТ-26. Система должна отображать статусы поставки: “запланирована”, “в пути”, “доставлена”, “ошибка доставки”.

ФТ-27. Система должна назначать окно поставки, согласованное с отелем.

ФТ-28. Система должна фиксировать время фактической доставки и забирать данные от водителя.

7. История операций

ФТ-29. Система должна хранить историю поставок и заборов белья..

ФТ-30. Система должна позволять пользователю просматривать историю по каждому отелю и по каждому изделию.

ФТ-31. Система должна отображать расхождения между планом и фактом.

Нефункциональные требования

НФТ-1. Система «Л-логистика» должна быть доступна не менее 98% времени, за исключением регламентных работ и устранения нештатных ситуаций..

НФТ-2. Время восстановления работы интеграции с PMS «О! Отель» после сбоя не должно превышать 5 минут в 95% случаев.

НФТ-3. Система должна поддерживать возможность масштабирования при увеличении количества отелей, объема данных и числа пользователей до 500% от текущих значений без необходимости кардинальной переработки архитектуры.

НФТ-4. Требования к быстродействию системы:

- загрузка основного интерфейса - не более 5 секунд
- время формирования отчетов - не более 7 секунд
- получение данных из PMS «О! Отель» - не более 10 секунд
- обновление справочника и расчет потребности - не более 5 секунд.

НФТ-5. Резервное копирование данных системы должно осуществляться ежедневно, с хранением резервных копий не менее 30 дней.

НФТ-6. Система должна обеспечивать настройку разграничения доступа к данным по ролям, включая запрет несанкционированного доступа к служебной информации.

НФТ-7. Система должна поддерживать форматно-логический контроль вводимых данных.

НФТ-8. Все действия пользователей, влияющие на данные, должны фиксироваться в журнале.

Объем испытаний

№	Требование	Проверка	Ожидаемый результат	Результат (Пройдено/КЗ/УКЗ)	Комментарии
1	Создание текстильного изделия ФТ-1, ФТ-2, ФТ-3	1. Открыть экран справочника изделий 2. создать новое изделие, заполнив обязательные поля 3. Сохранить и проверить, что изделие появляется в списке 4. Открыть карточку изделия, изменить атрибуты, сохранить	Изделие создается и корректно сохраняется со всеми атрибутами, изменения отображаются в списке и карточке		
2	Планирование объема поставки на день ФТ-4, ФТ-5, ФТ-12, ФТ-13	1. Для выбранного отеля и даты запустить расчёт потребности 2. Убедиться, что перед расчётом система	Объем доставки рассчитывается автоматически на основе данных PMS, при повторном пересчете значения		

		запрашивает данные PMS 3. Проверить сформированный план поставок 4. Повторно запустить пересчет потребности	обновляются согласно измененным входным данным.		
3	Ручная корректировка рассчитанного плана ФТ-6	1. Открыть автоматически рассчитанный план поставок 2. Изменить количество по нескольким позициям вручную 3. Сохранить план	Измененные значения сохраняются и отображаются в плане, автоматический пересчет не перезаписывает вручную скорректированные значения без явного действия пользователя		
4	Запрос данных из PMS ФТ-14, ФТ-15, ФТ-16, ФТ-17, НФТ-4	1. Запустить обновление загрузки от PMS вручную 2. Убедиться, что запрос уходит по API 3. Дождаться получения ответа от PMS 5. Проверить, что данные загрузки обновились на экране 6. Запустить пересчет потребности,	Данные успешно получены и корректно отображаются, время ответа не превышает 10 секунд, Пересчет потребности использует новые данные		

		убедиться, что используются обновленные данные			
5	Обработка ошибок при недоступности PMS ФТ-15, ФТ-16, ФТ-17, НФТ-2, НФТ-8	1. Имитировать недоступность PMS 2. Запустить ручное обновление загрузки из PMS 3. Система должна обработать ошибку, не завершая аварийно 4. Проверить отображаемое сообщение об ошибке 5. Убедиться, что в журнале записано событие с ошибкой 6. Восстановить доступность PMS 7. Повторить попытку запроса	Система корректно сообщает пользователю о недоступности PMS, ошибка записывается в журнал, после восстановления PMS система должна корректно обработать запрос, данные не повреждаются		
6	Формирование и выгрузка отчёта по объемам поставок ФТ-18, ФТ-19, ФТ-20, НФТ-4	1. Выбрать период, отель и сформировать отчёт 2. Проверить, что в отчёте присутствуют дата поставки, объем	Отчет формируется за время не более 7 секунд, данные соответствуют журналу, файл успешно		

		доставленного и забранного белья, отель, расхождения план/факт 3. Выполнить выгрузку отчета	выгружается и открывается		
7	Просмотр и фиксация результатов инвентаризации ФТ-21, ФТ-22, ФТ-23	1. Открыть экран остатков белья по отелю 2. сверить отображаемые остатки с тестовыми данными 3. Ввести результаты новой инвентаризации, сохранить 4. Открыть историю инвентаризаций	Остатки отображаются корректно, новая инвентаризация сохраняется, в истории видны предыдущие значения и дата проведения инвентаризации.		
8	Списание позиции ФТ-24, ФТ-25, НФТ-8	1. Выбрать изделие и инициировать операцию списания части количества 2. Заполнить причину списания и подтвердить действие 3. Проверить изменение остатка 4. Открыть журнал операций	Остаток уменьшается на списанное количество, причина и пользователь, выполнивший списание, зафиксированы в истории/журнале		

9	Контроль статусов поставки ФТ-26, ФТ-27, ФТ-28	1. Создать план поставки с окном доставки 2. Перевести поставку последовательно в статусы: “запланирована”, “в пути”, “доставлена”, “ошибка доставки” 3. Зафиксировать время фактической доставки	Статусы корректно сменяются и отображаются в интерфейсе, окно поставки хранится, время фактической доставки записывается		
10	История поставок и расхождения план/факт ФТ-29, ФТ-30, ФТ-31	1. Открыть историю поставок по конкретному отелю. 2. Отфильтровать историю по конкретному изделию. 3. Проверить отображение плановых и фактических объемов и рассчитанных расхождений.	История корректно фильтруется по отелю и изделию, расхождения между планом и фактом рассчитываются и отображаются корректно		
11	Утверждение плана доставки ФТ-7, ФТ-8, ФТ-9	1. Открыть в системе план доставки отеля 2. Проверить, что в интерфейсе Отображается текущий статус плана	План успешно отправляется, статус плана последовательно меняется: “черновик”, “на		

		3. Отправить на утверждение 4. Убедиться что статус плана изменился на “на утверждении” 5. Утвердить план	утверждении”, “утвержден” ; текущий статус плана корректно отображается в интерфейсе пользователя		
12	Возврат плана доставки на доработку ФТ-8, ФТ-9, ФТ-10, ФТ-11	1. Открыть план доставки со статусом “на утверждении” 2. Отправить на доработку 3. Ввести комментарии с причиной возврата плана 4. Подтвердить отправку на доработку	План переводится в статус “на доработке”, комментарий с причиной возврата сохраняется и доступен для просмотра, статус “на доработке” корректно отображается в интерфейсе		
13	Доработка и повторное утверждение плана ФТ-7, ФТ-8, ФТ-9, ФТ-11	1. Открыть план доставки со статусом “на доработке” 2. Ознакомиться с комментарием причины возврата 3. Внести изменения в план доставки 4. Отправить план на повторное утверждение	План успешно редактируется пользователем, после повторной отправки и утверждения план получает статус “утверждён”, история смены статусов сохраняется, текущий		

		5. Утвердить план доставки	статус корректно отображается		
14	Доступность системы НФТ-1	Мониторинг доступности	В течение заданного периода время недоступности не превышает оговоренный порог		
15	Восстановление интеграции с PMS НФТ-2	1. Имитировать сбой работы PMS или разрыв соединения. 2. Восстановить доступ и измерить время восстановления обмена.	Время восстановления интеграции не превышает 5 минут в 95% имитируемых сценариев		
16	Масштабируемость на увеличенном объеме данных НФТ-3	Нагрузочный тест	Система работает без перебоев при высокой нагрузке		
17	Быстродействие основных операций НФТ-4	Тест производительности	Все показатели укладываются в установленные значения		
18	Резервное копирование и восстановление НФТ-5	Проверить выполнение резервного копирования	Резервная копия создается и позволяет восстановить данные без потерь		

19	Политика доступа НФТ-6	1. Зайти в качестве логиста/заведующей бельевой 2. Проверить доступность функций роли 3. Проверить доступность функций не принадлежащих роли	Доступ к функционалу и данным соответствует установленным ролям		
20	Форматирование данных НФТ-7	Войти в систему, начать ввод некорректных данных	Сообщение об ошибке, запрет на сохранение		
21	Сообщение об ошибке, запрет на сохранение НФТ-8	1. Выполнить ряд действий: создание, редактирование изделия, инвентаризация, списание, утверждение плана 2. Открыть журнал событий	В журнале фиксируются: тип операции, пользователь, время и ключевые параметры изменения		

Отчётность

Перечень документов, оформляемых в процессе приёмочных испытаний, приведён в таблице ниже.

№	Документ	Примечания
1.	Протокол проведения приёмочных испытаний	Документ оформляется приёмочной комиссией по результатам проверки выполнения тестовых действий. Документ содержит сводный перечень результатов всех проверок, выполненных в рамках испытаний.
2.	Акт выполненных работ по проекту	Документ оформляется приёмочной комиссией по результатам проверки выполнения тестовых действий. Документ содержит решение о переводе системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

OOO «Oasis Retreats»